清华大学 2025 年物理人才培养“攀登计划”

学科专业能力测试二试题

共 7 道解答题　考试时间 3 小时

【题目 1】 张拉结构

考虑图1所示的一个中心对称结构，局限于二维平面内，外部框架轻质，上方距中心 b 处有一质点重力为 G，框架表面粗糙，质点与框架始终无相对运动。CD 间连有一个劲度系数为 k 的弹簧，AP、BQ 为两根轻质细绳，长度为 l。初始时弹簧上的拉力为 F，长度为 h，记 AP、BQ 上的拉力分别为 T_1、T_2。

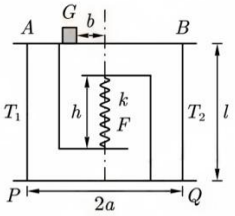

图 1

（1）若要求平衡，则 T_1、T_2 与 F、G 之间应有何关系？

（2）假设轻绳不可拉伸，此时该平衡是否稳定？为什么？

（3）假设轻绳可拉伸，并且等效劲度系数为 k_1，此时该平衡是否稳定？为什么？

【题目 2】 相对论光子火箭

（1）在 S 系中（地系）一静质量为 m_0 的光子火箭自静止开始沿直线加速，当静质量为 $\frac{m_0}{4}$ 时，其相对于 S 系的速度是多少？

（2）当（1）中的火箭的静质量为 m 时，其相对于 S 系的速度是多少？

（3）现要求当光子火箭的静质量为 $\frac{m_0}{4}$ 时，其相对于 S 系的速率恰为 $\frac{4}{5}c$，此要求无法在（1）中实现。现考虑换一种方式，令火箭先在 S 系中直线加速，至静质量为 m_1 时进行转向，在火箭瞬时静止系（S' 系）中沿与原运动方向成 θ 角的方向运动，从而实现本小问的要求。求 θ 的最小值。

【题目 3】 热管

图2为一直管，长度为 l，上下底面导热性良好，面积 $A=\pi r^2$，分别与大热源 T_1, T_2 良好接触（$T_1 > T_2$）。管壁内表面紧贴一层疏松多孔的海绵状结构（体积忽略不计），液体可在其内部向下流动。管壁绝热，管内有一定量的液体及其蒸气。液体蒸发并向上运动，到 T_2 面后冷凝并沿海绵状结构流回 T_1 端。本题将蒸气视为理想气体。

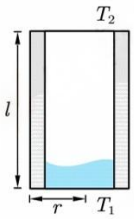

图 2

需要用到的参数数值（试卷有给具体数值，液体貌似就是水）：半径 r（大概是毫米量级）、长度 l（大概是米量级）、$T_0 = 100°\mathrm{C}$ 时的液体汽化热 L_0、液体粘滞系数 η、液体热导率 κ、液体密度 ρ、温度 T_1, T_2、液体的比热容 c、液体摩尔质量 M、普适气体常数 R、玻尔兹曼常数 k。

（1）请通过构造卡诺循环的方式推导克拉珀龙方程。

（2）液体体积远小于蒸气体积，液体比热容近似为常数，请推导饱和蒸气压方程。

（3）请计算 100.5°C 时的饱和蒸气压。

（4）请计算 60°C 时的饱和蒸气压。

（5）若管内装满液体且没有蒸气，求稳态传热功率。

（6）若管内同时有液体及其蒸气（液体体积忽略不计），蒸气视作理想气体，求稳态传热功率。

（7）接上问，管内蒸气实际上做的是粘性层流流动，求稳态传热功率。

提示：

a. 理想气体泄流量为 $\Gamma = \frac{1}{4}n\sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$，可认为蒸气分子与热管底面发生完全非弹性碰撞。

b. 第（7）问中的蒸气流动服从泊肃叶公式，流量为 $Q = \frac{\pi r^4 \Delta P}{8\eta l}$。

【题目 4】 磁矢势与磁感应强度

（1）图3是半径为 R 的无穷长导体圆柱，在其内部挖出一个平行于柱轴且半径为 r 的柱形孔，孔的中轴线与 xy 平面的交点为 $(0, a)$，在剩余导体中通入沿轴线方向的电流 I（在横截面内均匀分布），求挖孔区域内的磁感应强度。

（2）接上问，求挖孔区域内的磁矢势。

（3）图4是半径为 R 的无穷长导体圆柱壳，通有沿轴线方向的面电流 $j = j_0 \cos\varphi$，其中 φ 是矢径在 xy 平面内与 x 轴正方向的夹角，求全空间的磁矢势分布。

（4）接上问，求全空间的磁感应强度分布。

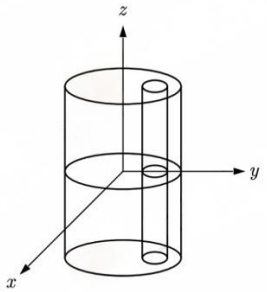

图 3

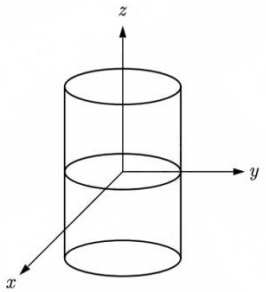

图 4

【题目 5】 超导相变的热力学

考虑正常–超导相变，零磁场时，超导相热容 $C_s = \alpha T^3$，正常相热容 $C_n = \beta T^3 + \gamma T$。超导体视作特殊磁介质处理，即 $\boldsymbol{M} = -\boldsymbol{H}$，正常相认为是 $\boldsymbol{M} \approx 0$。

（1）根据热力学第三定律，请写出零磁场时正常相与超导相的熵。

（2）请写出零磁场时正常相与超导相的吉布斯自由能，并给出转变温度 T_c（认为零温零磁场下两相自由能相同）。

（3）根据实验，正常相与超导相的能带结构不同，超导相具有能隙。在一定的温度 T 和磁场 H 下有 $E'_s = -\Delta + E_s$ 且 $E'_n = E_n$（带撇的是加磁场后的实际内能；不带撇的是前两问计算的内能，也就是无能隙情况下的理论值）。若零磁场下的转变温度 T_c 同前，而且此时有 $E'_s = E'_n$，请给出 Δ 表达式。

（4）请推导临界磁场公式 $H(T) = H_0\left[1 - \left(\frac{T}{T_c}\right)^2\right]$，并给出 H_0 的表达式。

【题目 6】 广义相对论的基本概念

（1）考虑一个时空间隔表达式为 $\mathrm{d}s^2 = -\mathrm{d}t^2 + \mathrm{e}^{2Ht}\delta_{ij}\,\mathrm{d}x^i\,\mathrm{d}x^j$ 的时空，试写出时空中的度规，并计算联络系数、里奇张量以及时空曲率。

（2）试写出测地线方程。

（3）证明 $\epsilon = -\left(\dfrac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}\tau}\right)^2 + \mathrm{e}^{2Ht}\delta_{ij}\dfrac{\mathrm{d}x^i}{\mathrm{d}\tau}\dfrac{\mathrm{d}x^j}{\mathrm{d}\tau}$ 和 $\kappa^i = \mathrm{e}^{2Ht}v^i$ 为守恒量，并解释其物理意义。

（4）在此时空中考虑一个自由运动的物体，由无穷远运动至 $x=0$ 处时 $t=0$，此时本动速度 v 沿 x 轴，请证明只要 v 不等于零，那么物体在其本征参考系中运动的本征时间有限，并给出此本征时间。

【题目 7】 宇宙学

本题考查宇宙暴涨与慢滚模型（*slow-roll inflation*），题干很长，难度极大，应该没有人完整做出。如果出于备考目的，希望提前了解一些广义相对论的基础知识，那么建议看《狄拉克讲广义相对论》。宇宙学部分建议看鲍曼（*Daniel Baumann*）的 *Cosmology*，在本次攀登计划物理选拔营期间，清华老师就是按照这本书讲课的。

本题具体内容实在记不住，大概可以参考鲍曼 *Cosmology* 的下列课后习题，**但实际考试题目并不是书中原题：**

4.1 Oscillating scalar field

The action for a scalar field in a curved spacetime is

$$S = \int \mathrm{d}^4x\sqrt{-g}\left[-\frac{1}{2}g^{\mu\nu}\partial_\mu\phi\partial_\nu\phi - V(\phi)\right]$$

where $g \equiv \det g_{\mu\nu}$.

1. Evaluate the action for a homogeneous field $\phi = \phi(t)$ in a flat FRW spacetime and determine the equation of motion for the field.

2. Near the minimum of the potential, we have $V(\phi) \approx \frac{1}{2}m^2\phi^2$. Making the ansatz $\phi(t) = a^{-3/2}\chi(t)$, show that the equation of motion becomes

$$\ddot{\chi} + \left(m^2 - \frac{3}{2}\dot{H} - \frac{9}{4}H^2\right)\chi = 0$$

Assuming that $m^2 \gg H^2 \sim \dot{H}$, find $\phi(t)$ and write your answer in terms of the maximum amplitude of the oscillations. What does this result imply for the evolution of the energy density during the oscillating phase after inflation?

4.7 Higgs inflation

Consider a scalar field φ with a φ^4 potential and a non–minimal coupling to gravity $\xi\varphi^2 R$. The complete action is

$$S = \int \mathrm{d}^4x\sqrt{-g}\left[\frac{M_{\mathrm{Pl}}^2}{2}\left(1 + \xi\frac{\varphi^2}{M_{\mathrm{Pl}}^2}\right)R - \frac{1}{2}g^{\mu\nu}\partial_\mu\varphi\partial_\nu\varphi - \frac{\lambda}{4!}\varphi^4\right]$$

This action has played an important role in attempts to build inflationary models using the Higgs field.

1. Show that under a conformal transformation, $\tilde{g}_{\mu\nu} = \Omega^2(x) g_{\mu\nu}$, this action becomes

$$S = \int \mathrm{d}^4x\sqrt{-g}\left[\frac{M_{\mathrm{Pl}}^2}{2}\tilde{R} - \frac{1}{2}k(\varphi)(\partial_\mu\varphi)^2 - V(\varphi)\right]$$

where

$$k(\varphi) \equiv \frac{1+(6\xi+1)\psi^2}{(1+\psi^2)^2}, \qquad \psi^2 \equiv \xi\frac{\varphi^2}{M_{\mathrm{Pl}}^2}, \qquad V(\varphi) \equiv \frac{\lambda}{4!}\frac{M_{\mathrm{Pl}}^4}{\xi^2}\frac{\psi^4}{(1+\psi^2)^2}$$

2. Show that, for $\xi \gg 1$, the potential for the canonically normalized field ϕ is the same as in the Starobinsky model.